
Projekt pro uchazeče na pozici backend vývojáře

Tento dokument obsahuje specifikaci zadání domácího projektu pro uchazeče na pozici backend vývojáře ve společnosti EASYCON Solution s.r.o.

Obecná omezení/pravidla:

- Operační systém s linuxovým jádrem (Debian, Ubuntu, Fedora ...)
- [Django framework](#) + [Django REST framework](#)
- [Mosquitto MQTT broker](#)
- PostgreSQL
- MongoDB 6+
- [PyMongo](#) – pro připojení Django aplikace k MongoDB databázi
- Preferovaně Visual Studio Code, ale může být libovolné IDE
- [PEP8](#) codestyle

Zadání – MQTT, ModbusTCP, Django

Navrhněte a implementujte systém, který bude splňovat následující požadavky:

MQTT protokol

1. V systému probíhá komunikace mezi MQTT klienty a MQTT Mosquitto brokerem
2. Klienti posílají na brokera data v pravidelných intervalech (zdrojem dat může být libovolné API dostupné na internetu, např. ceny akcií, ceny kryptoměn (CoinCap API) ...)
3. Na úrovni brokerů funguje ukládání přijatých dat od MQTT klientů do MongoDB databáze
4. Komunikace mezi MQTT klienty a MQTT brokerem je vhodně zabezpečena

Modbus TCP protokol

5. V systému je 1 Modbus TCP server, který generuje data do vhodných registrů (zdrojem dat opět libovolné API)
6. V systému je 1 Modbus TCP klient, který periodicky čte data z Modbus TCP serveru.
7. Na úrovni klienta funguje ukládání přečtených dat ze serveru do MongoDB databáze
8. Komunikace mezi klientem a serverem je vhodně zabezpečena

Django

9. Přijatá data lze vizualizovat přes REST API backendové aplikace naprogramované v Django frameworku, která je připojena na PostgreSQL databázi a MongoDB databázi (stačí funkční endpoint s výpisem JSONu s daty přes Django REST framework)
 - a. Nápopěda: data, která chceme vizualizovat, máme uložena primárně v MongoDB, PostgreSQL slouží pro ukládání doplňujících informací o uložených datech, pro ukládání django sessions, autentizačních tokenů atp. Např. pokud by v systému existovalo IoT zařízení, pak by jeho název, sériové číslo atp. bylo uloženo v PostgreSQL, ale data z jeho senzorů by byla uložena v MongoDB.
10. MQTT klienty lze „ovládat“, tj. lze přes REST API backendové aplikace poslat na libovolného klienta povel (např. „stop posílání dat“).
11. Bylo by vhodné, aby implementace requestů byla otestována unit testy.

Očekávaný výsledek:

- Funkční systém splňující výše uvedená pravidla, který lze relativně jednoduše demonstrovat na pohovoru
- Tam, kde uznáte za vhodné, vytvořit vizualizaci systému (diagram), na které lze popsat Vámi navrhnutou strukturu systému